YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Siti Helga Huwaidah
Stambuk : 13020220002
Peminatan : Sistem Cerdas
No. Handphone : 081354699713
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Klasifikasi Jenis Buah Apel Berdasarkan Ekstraksi Warna Menggunakan Metode Naïve Bayes

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	IDENTIFIKASI JENIS BUAH APEL BERDASARKAN EKSTRAKSI BENTUK DAN WARNA	IMPLEMENTASI LEARNING VECTOR QUANTIZATION UNTUK KLASIFIKASI JENIS BUAH KELAPA MENGGUNAKAN IMAGE PROCESSING	IDENTIFIKASI CERDAS APEL FUJI DAN APEL HIJAU : PENDEKATAN K-MEANS CLUSTERING UNTUK SEGMENTASI BUAH
Nama Penulis, Tahun Terbit	Ferdian Wahyu Prianggara, Ahmad Bagus Setiawan, Intan Nur Farida, Tahun Terbit 2020	Desi Puspita, Tahun Terbit 2022	Yolanda, Imelda Rosa, Agung Ramadhanu, Tahun Terbit 2024
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis buah apel secara otomatis berdasarkan ciri bentuk dan warna buah menggunakan metode Template Matching Correlation.	Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan jenis buah kelapa, yaitu kelapa gading dan kelapa hijau, menggunakan metode Learning Vector Quantization (LVQ) berbasis image processing. Proses klasifikasi dilakukan dengan mengekstraksi ciri warna (RGB), bentuk, dan tekstur dari citra buah kelapa untuk meningkatkan keakuratan identifikasi secara otomatis.	Mengidentifikasi Apel Fuji dan Apel Hijau menggunakan metode K-Means Clustering berdasarkan fitur warna, bentuk, dan tekstur kulit, serta menilai tingkat akurasinya.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa system yang dikembangkan mampu mengidentifikasi jenis apel (apel merah, hijau, dan kuning) menggunakan metode Template Matching Correlation yang dapat mempermudah membedakan setiap jenis buah apel secara efisien dengan akurasi optimal didapat pada kondisi jarak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi pelatihan mencapai 83,75% dari 80 data latih, dan akurasi pengujian mencapai 90% dari 20 data uji. Dari total 20 gambar uji, 18 gambar diklasifikasikan dengan benar dan hanya 2 gambar yang salah, membuktikan bahwa metode LVQ cukup efektif dalam mengklasifikasikan jenis buah kelapa secara otomatis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 gambar apel, metode K-Means berhasil mengidentifikasi dengan akurasi 95%, hanya satu gambar yang salah klasifikasi. Metode ini terbukti efektif untuk segmentasi dan identifikasi jenis apel secara otomatis.

	50 cm dengan cahaya yang terang.		

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian saya berfokus pada klasifikasi jenis buah apel berdasarkan warna menggunakan metode Naïve Bayes, yang membedakan dari ketiga penelitian terkait yaitu penelitian pertama menggunakan metode template matching dengan fokus pada ekstraksi bentuk dan warna, penelitian kedua membahas klasifikasi buah kelapa menggunakan metode Learning Vector Quantization (LVQ) dan menitikberatkan pada kombinasi fitur warna, bentuk, dan tekstur. Sementara itu, penelitian ketiga mengimplementasikan K-Means Clustering untuk segmentasi citra buah apel Fuji dan apel hijau berdasarkan warna, bentuk, dan tekstur kulit. Oleh karena itu, penelitian saya menawarkan metode berbeda dengan memanfaatkan Naïve Bayes sebagai metode klasifikasi berbasis probabilitas yang sederhana namun efektif untuk membedakan jenis buah apel hanya melalui warna, serta memberikan kontribusi baru dalam pengembangan sistem klasifikasi buah yang lebih ringan dan efisien.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Klasifikasi Jenis Buah Apel Berdasarkan Ekstraksi Warna Menggunakan Metode Naïve Bayes

Masalah Utama

Buah apel memiliki bentuk dan warna yang berbeda, beberapa contoh diantaranya yaitu jenis apel red delicious, apel ambrosia usa, apel granny, apel fuji dan sebagainya. Proses identifikasi jenis buah apel secara manual masih sering dilakukan, yang rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem untuk mengenali jenis buah apel berdasarkan warnanya.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Metode Naïve Bayes digunakan dalam mengklasifikasikan jenis buah apel menggunakan ekstraksi warna. Pengklasifikasian ini dimulai dengan tahap pre-processing yaitu resize dan mengkonversi citra dari RGB ke L*a*b* untuk perbedaan warna. Selanjutnya, dilakukan segmentasi menggunakan algoritma K-Means Clustering, lalu dilakukan ekstraksi fitur warna dengan menghitung nilai mean dan standar deviasi agar didapatkan nilai probabilitas yang akan digunakan dalam tahap recognition untuk mengklasifikasikan jenis buah apel menggunakan metode Naïve Bayes.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan menerapkan metode Naïve Bayes pada ekstraksi warna dari citra apel, sistem dapat membedakan dan mengenali jenis buah apel (apel warna merah, kuning, hijau dan sebagainya) secara efisien dan akurasi klasifikasi buah dalam skala besar.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan menghasilkan suatu sistem untuk membedakan dan mengenali jenis buah apel berdasarkan warna dengan menggunakan metode Naïve Bayes.